Домашнее задание по лекции 3

Бизнес-процесс: оформление заказа онлайн

1. Описание бизнес-процесса

Название: оформление и выполнение онлайн-заказа в интернет-магазине.

Участники: клиент, сайт интернет-магазина, операционная база данных магазина, платёжный сервис, складская система WMS/1C, служба доставки, CRM-система, аналитическое хранилище данных DWH.

Последовательность шагов:

1. Клиент выбирает товары на сайте, указывает ФИО, телефон, email, адрес доставки и подтверждает заказ.

2. Сайт создаёт заказ в операционной базе данных магазина. Появляются данные: номер заказа, клиент, позиции заказа, сумма, статус, адрес.

3. Сайт передаёт данные об оплате в платёжный сервис через API. Платёжный сервис возвращает статус оплаты.

4. После оплаты заказ передаётся в складскую систему для резервирования товаров и сборки.

5. Складская система передаёт данные в службу доставки: номер заказа, адрес, вес, габариты.

6. Служба доставки присылает статусы доставки обратно в магазин через API или webhooks.

7. Данные о заказах, клиентах, оплатах и доставке загружаются в DWH для отчётов и аналитики.

8. Данные о клиентах передаются в CRM для коммуникаций и повторных продаж.

2. Источники и приёмники данных по шагам

Шаг: оплата заказа.

Что передаётся: номер заказа, сумма, email, статус оплаты.

Источник: реляционная БД магазина.

Приёмник: платёжный SaaS через API.

Обоснование: данные структурированные, объём небольшой, нужна высокая актуальность. У сервиса есть API, но есть лимиты и требования безопасности.

Шаг: передача заказа на склад.

Что передаётся: заказ, позиции, адрес, статус.

Источник: реляционная БД магазина.

Приёмник: WMS/1C, реляционная БД.

Обоснование: данные структурированные, объём средний. Нельзя сильно нагружать операционную систему. Структуры источника и приёмника различаются.

Шаг: передача заказа в доставку.

Что передаётся: номер заказа, адрес, вес, габариты.

Источник: WMS/1C.

Приёмник: SaaS службы доставки через API.

Обоснование: данные структурированные, объём небольшой. Нужно преобразовать адрес и формат данных под API. Есть лимиты запросов.

Шаг: статусы доставки обратно в магазин.

Что передаётся: статус, трек-номер, дата.

Источник: API или webhooks службы доставки, JSON.

Приёмник: реляционная БД магазина.

Обоснование: данные полуструктурированные, сообщения небольшие. Нужна высокая актуальность, поэтому подходит потоковая обработка или микро-пакеты.

Шаг: загрузка в DWH.

Что передаётся: заказы, клиенты, оплаты, доставка.

Источник: БД магазина и CRM.

Приёмник: хранилище данных.

Обоснование: объём большой, нужна аналитика. DWH хорошо подходит для больших объёмов и аналитических запросов.

Шаг: передача клиентов в CRM.

Что передаётся: клиент, телефон, email, заказы.

Источник: БД магазина.

Приёмник: SaaS CRM через API.

Обоснование: данные структурированные, объём средний. Нужны проверка обязательных полей, защита персональных данных и учёт лимитов API.

3. ETL или ELT для каждой пары источник — приёмник

Пара: БД магазина — платёжный SaaS. Подход: ETL. Обоснование: перед отправкой нужно проверить и преобразовать данные. Объём небольшой, важна безопасность.

Пара: БД магазина — WMS/1C. Подход: ETL. Обоснование: структуры разные, нужно преобразовать заказ и позиции до загрузки. Целевая система операционная, поэтому тяжёлые преобразования лучше делать отдельно.

Пара: WMS — служба доставки. Подход: ETL. Обоснование: нужно привести адрес, телефон, вес и габариты к формату API. Объём небольшой, есть лимиты запросов.

Пара: служба доставки — БД магазина. Подход: ETL, но с потоковой или микро-пакетной обработкой. Обоснование: статусы нужно быстро проверять и обновлять в операционной БД. Это не аналитическая загрузка, поэтому данные лучше проверить до записи.

Пара: БД магазина и CRM — DWH. Подход: ELT. Обоснование: целевая система — современное хранилище данных. Объём большой, нужно сохранять сырые данные и делать преобразования внутри хранилища. Это дешевле по инфраструктуре и проще в поддержке.

Пара: БД магазина — CRM. Подход: ETL. Обоснование: перед загрузкой в CRM нужно почистить данные, проверить обязательные поля и защитить персональные данные. Также есть лимиты API.

4. Объект данных «Заказ»: структура и карта сопоставления

Выбираю объект «Заказ», который передаётся из БД интернет-магазина в складскую систему WMS.

4.1. Структура объекта в источнике. Источник — реляционная БД магазина.

Таблица orders:

order_id, тип INTEGER, пример 1001, обязательность да.

customer_id, тип INTEGER, пример 55, обязательность да.

order_date, тип TIMESTAMP, пример 2024-05-15 14:30:00, обязательность да.

status, тип VARCHAR(20), пример PAID, обязательность да.

total_amount, тип NUMERIC(10,2), пример 1234.56, обязательность да.

delivery_address, тип TEXT, пример Россия, Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 5, обязательность да.

comment, тип TEXT, пример NULL, обязательность нет.

Таблица customers:

customer_id, тип INTEGER, пример 55.

last_name, тип VARCHAR(50), пример Иванов.

first_name, тип VARCHAR(50), пример Иван.

middle_name, тип VARCHAR(50), пример Иванович.

phone, тип VARCHAR(30), пример +7 (999) 123-45-67.

4.2. Структура объекта в приёмнике. Приёмник — WMS/1C, таблица заказов.

order_number, тип VARCHAR(20), обязательность да.

order_date, тип DATE, обязательность да.

status_code, тип INTEGER, обязательность да.

customer_name, тип VARCHAR(200), обязательность да.

phone, тип VARCHAR(15), обязательность да.

country, тип VARCHAR(50), обязательность нет.

city, тип VARCHAR(50), обязательность нет.

street, тип VARCHAR(100), обязательность нет.

house, тип VARCHAR(20), обязательность нет.

flat, тип VARCHAR(20), обязательность нет.

total_kopecks, тип INTEGER, обязательность да.

comment, тип VARCHAR(500), обязательность нет.

4.3. Карта сопоставления:

order_number берётся из orders.order_id. Преобразование: переименование и вычисление, 'ORD-' || order_id.

order_date берётся из orders.order_date. Преобразование: приведение типа TIMESTAMP в DATE.

status_code берётся из orders.status. Преобразование: сопоставление по справочнику, NEW в 1, PAID в 2, SHIPPED в 3.

customer_name берётся из customers.last_name, first_name, middle_name. Преобразование: объединение, last_name || ' ' || first_name || ' ' || middle_name.

phone берётся из customers.phone. Преобразование: нормализация, убрать +7, скобки, пробелы и дефисы, привести к виду 79991234567.

country берётся из orders.delivery_address. Преобразование: разбиение адреса.

city берётся из orders.delivery_address. Преобразование: разбиение адреса.

street берётся из orders.delivery_address. Преобразование: разбиение адреса.

house берётся из orders.delivery_address. Преобразование: разбиение адреса.

flat берётся из orders.delivery_address. Преобразование: разбиение адреса.

total_kopecks берётся из orders.total_amount. Преобразование: приведение типа и вычисление, ROUND(total_amount * 100).

comment берётся из orders.comment. Преобразование: если NULL, подставить пустую строку или значение по умолчанию.

4.4. Две потенциальные проблемы и способы решения.

Проблема 1. Адрес в источнике хранится одной строкой, а в приёмнике нужно разбить его на страну, город, улицу, дом и квартиру. Адреса могут быть записаны по-разному, поэтому разбиение может ошибиться. Решение: провести профилирование данных, использовать справочник адресов или парсер адреса, добавить проверку обязательных частей адреса. Если адрес не разбирается, отправлять заказ на ручную проверку, а не загружать с ошибкой.

Проблема 2. Телефон в источнике может быть пустым или в разном формате, а в приёмнике поле обязательное. Например: +7 (999) 123-45-67, 89991234567, 8 999 123 45 67. Решение: нормализовать телефон, проверять длину и формат, использовать валидацию при загрузке. Если телефон пустой или некорректный, не загружать заказ в WMS, а отправлять его в список ошибок для ручной обработки.

5. Примеры преобразований

Переименование: атрибут источника customer_name, атрибут приёмника full_name. Поле переносится без изменения значения, но с другим именем.

Приведение типа: атрибут источника order_date = '2024-05-15', атрибут приёмника order_date = DATE '2024-05-15'. Строка преобразуется в тип DATE.

Нормализация: атрибут источника phone = '+7 (999) 123-45-67', атрибут приёмника phone = '79991234567'. Убираются пробелы, скобки, дефисы и +7, значение приводится к единому виду.

Вычисление: атрибуты источника last_name, first_name, middle_name, атрибут приёмника full_name. full_name = last_name || ' ' || first_name || ' ' || middle_name.

Сопоставление по справочнику: атрибут источника status = 2, атрибут приёмника status = 'PAID'. По справочнику статус 2 заменяется на PAID.

Короткий вывод. В онлайн-заказе источник и приёмник почти всегда разные: реляционная БД, SaaS/API, поток событий и хранилище данных. Для операционных передач чаще подходит ETL, потому что данные надо проверить и преобразовать до загрузки. Для DWH лучше подходит ELT, потому что там большой объём данных и преобразования можно делать внутри хранилища. Отдельно важна карта сопоставления: без неё поля теряются, значения искажаются, а бизнес получает неверные отчёты.